

# 给排水施工图 目录 + 设计说明 Index & design notes

## 图纸目录 Drawing list

- P-00 目录 + 设计说明
- P-01 一层给水平面图
- P-02 二层给水平面图
- P-03 一层排水平面图（含地下排水）
- P-04 二层排水平面图（西卫马桶管：方案 B 走北墙）
- P-05 给水系统图 + 排水系统图
- P-06 空调：内外机位置、冷媒管、冷凝水排出
- P-07 西卫后墙详图：地面不抬高·马桶平台·淋浴壁龛·110 走北墙（方案 B）

## 设计依据与条件 Basis

- UK Water Supply (Water Fittings) Regulations 1999、WRAS 认证产品；Building Regulations Part G（卫生与热水）、Part H（排水）、Part L（保温）。
- 现场条件（业主 2026-10-07 确认）：进户总阀在楼梯下 / 前门进门处；锅炉为 Vaillant ecoTEC plus 即热式 combi，不设热水缸；中央软水机放在锅炉正下方；厨房水槽下放 RO 净水器；原有污水立管不可利用，本图重新设计 2 根立管（S1、S2）。
- 户型与用水点：Blender 模型 v42（2026-10-08，含门洞改动、西卫假墙 / 壁龛、S2 箱封）与 PPT v10 第 4 / 8 页给排水点位。
- 坐标 / 尺寸为设计意图，管位以现场放线为准；凡标「现场确认」处须施工前核实（搁栅方向与高度、现有排水去向、规划）。

## 管材与规格 Materials

|         |                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进户      | MDPE 25 mm（蓝），埋深 ≥ 750 mm，进屋处带套管                                                                                |
| 冷 / 热给水 | 铜管 Table X 或 PEX（WRAS），主管 22 mm，支管 15 mm；热水管、外墙及楼板内冷水管保温 ≥ 13 mm                                                |
| 阀门      | 总阀 + 泄水阀 + DCV；软水机三阀旁通；每用水点 service valve；淋浴恒温阀；户外龙头 DCV + 防冻                                                   |
| 污水      | PVC-U 110 mm 立管 / 马桶支管，1:40；立管伸顶通气，带检修口                                                                         |
| 废水      | PVC-U 32 mm（台盆） / 40 mm（淋浴、洗碗机、洗衣、水槽），≥ 1:40，存水弯水封 ≥ 75 mm                                                      |
| 地下      | PVC-U 110 mm，坡度 ≥ 1:40，碎石垫层；450 mm 塑料检查井 IC1、IC2、IC4，接入后院现有 MH；回水井 G2（厨房）；洗衣房 / 户外水斗为废水，经厨房地坪下 50 mm 废水管斜穿到 IC2 |

## 用水点清单 Fixture schedule

|                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 一层·一层卫生间马桶 WC·给水 S·排水 110 mm                                      | 二层·西卫淋浴（墙排地漏在假墙内，淋浴盘坐原楼板，不抬高）Shower·给水 SH·排水 40 mm |
| 一层·一层卫生间台盆 Basin·给水 SH·排水 32 mm                                   | 二层·盥洗室台盆柜 Vanity·给水 SH·排水 40 mm                    |
| 一层·厨房岛台水槽 Kitchen sink（冷水接进户硬水）·给水 CHP·排水 40 mm                   | 二层·北卫智能马桶 WC（后墙东角）·给水 S·排水 110 mm                  |
| 一层·洗碗机 Dishwasher·给水 S·排水 40 mm                                   | 二层·北卫淋浴 800×900（前面东角）Shower·给水 SH·排水 40 mm         |
| 一层·洗衣柜（洗衣机 + 烘干机只接冷水，烘干机排水并入洗衣机排水口；上盆冷 / 热）Laundry·给水 SH·排水 40 mm | 二层·北卫台盆（前墙，门旁）Vanity·给水 SH·排水 40 mm                |
| 一层·户外水斗 Outdoor sink·给水 C·排水 32 mm                                | 二层·后卫马桶 WC·给水 S·排水 110 mm                          |
| 一层·洗车龙头 Outside tap（副客厅前门西侧凹角，户外插座正下方，离地约 380）·给水 C·排水 车道地面       | 二层·后卫台盆 Basin·给水 SH·排水 32 mm                       |
| 二层·西卫智能马桶 WC（需 13A 插座，坐原楼板，不抬高）·给水 S·排水 110 mm                    | 二层·后卫淋浴 Shower·给水 SH·排水 40 mm                      |

## 施工前须确认 Site checks

- ① 进户管实际位置、水压与流量（combi 需 ≥ 1.5 bar / 15 L/min）；② 二层搁栅方向（业主已确认前后方向）与间距：西卫马桶管在假墙内走到北墙角，落进北墙下那一格，按 1:40 往后约 5.7 m；
- ③ 后院 MH 的管底标高与管径；④ 西卫地面不抬高（见 P-07），假墙尺寸以 P-07 为准；⑤ 岛台位置定版后再预埋地坪管线；⑥ S2 两处 200×200 箱封位置。

## 修订 Revisions

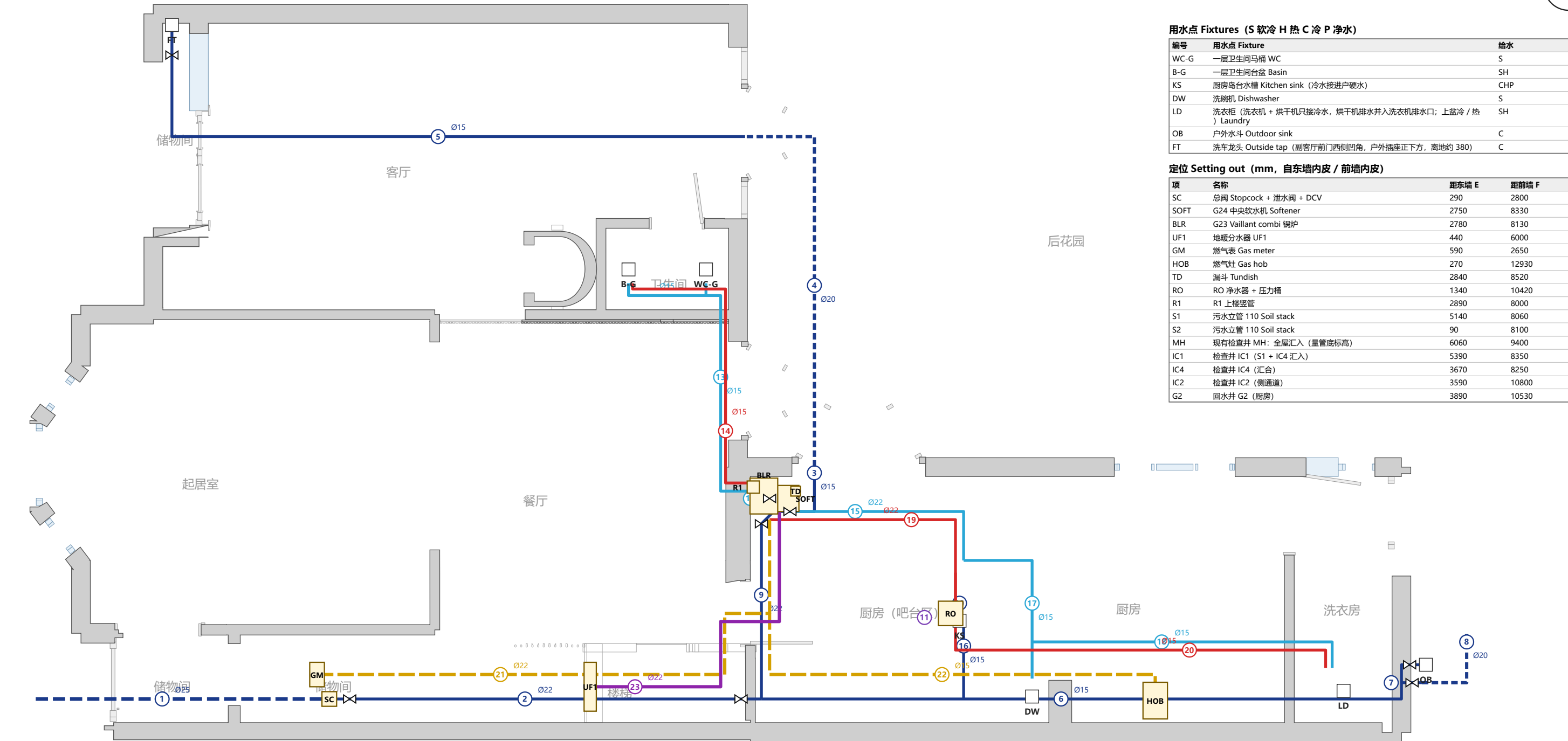
- Rev C · 2026-10-08：西卫马桶管改用方案 B（假墙内走到北墙角，沿北墙下那一格搁栅往后进 S1），取代方案 A；后墙假墙尽量薄，能借后面原墙的位置就借，尽量保留卫生间内空；西卫冷热水改为和马桶管同一格搁栅走；P-02 / P-04 / P-07 / 说明同步更新，单张 P-04B 作废。

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 项目 Project    | 27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road           |
| 图名 Title      | 给排水施工图 目录 + 设计说明 Index & design notes |
| 图号 Sheet      | P-00 比例 — @A3                         |
| 专业 Discipline | 给排水 Plumbing & drainage               |
| 版次 Rev        | C · 2026-10-08 · 施工图（待持证电工 / 木工复核）    |

一层 GF 给水平面图 Water supply

0 2 m

→ 后花园 Rear



管段表 Pipe schedule (图中圆圈编号)

| No. | 介质     | 管径  | 走向 / 说明 Route                                                                    |
|-----|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 进户     | Ø25 | 自前院进户 MDPE 25 (现场确认位置)                                                           |
| 2   | 冷水 (硬) | Ø22 | 22 主管 (楼板 / 地坪内)                                                                 |
| 3   | 冷水 (硬) | Ø15 | 15 硬水 → 洗车龙头 FT: 热水器下软水机前三通作总口 (硬水) + 隔离阀 → 厨房侧落地门门墙下出口 (不在墙上开洞)                 |
| 4   | 花园给水   | Ø20 | 20 MDPE 硬水 后院埋地 ≥ 750, 约 4 m (检查井 IC1 / IC4 外侧, MH 内侧之间) → 客厅后落地门门墙下进屋           |
| 5   | 冷水 (硬) | Ø15 | 15 硬水: 室内地坪下一条直线到前面 (不穿墙), 转弯到副客厅前门西侧, 穿门口新砌外墙 (预留套管) 接洗车龙头 FT (室内隔离阀 + 泄水阀, 防冻) |
| 6   | 冷水 (硬) | Ø15 | 15 硬水 → 户外水斗 (DCV + 室内隔离阀, 防冻保温)                                                 |
| 7   | 冷水 (硬) | Ø15 | 15 硬水 → 水池补水 (洗衣房内三通 + 隔离阀 + 泄水阀, 穿后墙套管)                                         |
| 8   | 花园给水   | Ø20 | 20 MDPE 埋地 → 后花园水池补水井 TU + 花园龙头                                                  |
| 9   | 冷水 (硬) | Ø22 | 22 → 软水机 (三通旁通)                                                                  |
| 10  | 冷水 (硬) | Ø15 | 15 硬水 → RO 净水器 (水槽冷水三通, 业主 2026-10-08 改接硬水)                                      |
| 11  | 净水     | Ø10 | 饮用水龙头                                                                            |
| 12  | 冷水 (软) | Ø22 | 22 软水 → 锅炉冷水进                                                                    |
| 13  | 冷水 (软) | Ø15 | 15 软水 → 一层卫生间                                                                    |
| 14  | 热水     | Ø15 | 15 热水 → 一层台盆                                                                     |
| 15  | 冷水 (软) | Ø22 | 22 软水 → 洗碗机 / 洗衣柜 (地坪内预埋, 套管; 岛台不接软水)                                            |
| 16  | 冷水 (硬) | Ø15 | 15 硬水 → 岛台水槽冷水 (业主 2026-10-08: 厨房龙头用进户自来水, 不过软水机; 东墙硬水管三通, 一段直线到岛台, 地坪内预埋 + 套管)  |
| 17  | 冷水 (软) | Ø15 | 15 → 洗碗机                                                                         |
| 18  | 冷水 (软) | Ø15 | 15 软水 → 洗衣柜                                                                      |
| 19  | 热水     | Ø22 | 22 热水 → 岛台水槽                                                                     |
| 20  | 热水     | Ø15 | 15 热水 → 洗衣柜上盆 (只供上盆, 冬天用; 洗衣机 / 烘干机只接冷水)                                         |
| 21  | 燃气     | Ø22 | 22 燃气 → 燃气表 → 楼梯旁厨房门洞下过 (不在墙上开洞) → 锅炉燃气阀 (combi 须 22 mm, 按 Vaillant 说明书复核压降)     |
| 22  | 燃气     | Ø15 | 15 燃气 → 燃气灶: 沿厨房东侧 → 灶台下燃气阀 (地坪内须用带护套铜管 / 套管, 或沿柜底明装)                            |
| 23  | 地暖供回   | Ø22 | 22 地暖供 / 回 (两根): 锅炉 → 楼梯旁厨房门洞下 → 楼梯下分水器 UF1                                      |

图例 Legend

- 进户自来水 MDPE 25 (埋深 ≥ 750) Incoming main
- 冷水 (硬水, 未软化) Mains cold, hard
- 花园给水 MDPE 20 硬水 (埋深 ≥ 750) Garden supply
- 冷水 (软化后) Softened cold
- 热水 (combi 锅炉出) Hot (from combi)
- 净化饮用水 Purified drinking
- 燃气 Natural gas (铜管 22 / 15, Gas Safe 注册技工施工)
- 地暖供 / 回水 UFH flow / return (两根并行, 保温; 盘管由地暖供应商深化)
- 用水点 Fixture (S 软冷 / H 热 / C 冷 / P 净水)
- 阀门 Valve (总阀 / 隔离阀)
- 污水立管 Soil stack 110 (伸顶通气)
- 检查井 IC / 回水井 Gully

用水点 Fixtures (S 软冷 H 热 C 冷 P 净水)

| 编号   | 用水点 Fixture                                         | 给水  |
|------|-----------------------------------------------------|-----|
| WC-G | 一层卫生间马桶 WC                                          | S   |
| B-G  | 一层卫生间台盆 Basin                                       | SH  |
| KS   | 厨房岛台水槽 Kitchen sink (冷水接进户硬水)                       | CHP |
| DW   | 洗碗机 Dishwasher                                      | S   |
| LD   | 洗衣柜 (洗衣机 + 烘干机只接冷水, 烘干机排水并入洗衣机排水口; 上盆冷 / 热) Laundry | SH  |
| OB   | 户外水斗 Outdoor sink                                   | C   |
| FT   | 洗车龙头 Outside tap (副客厅前门西侧凹角, 户外插座正下方, 离地约 380)      | C   |

定位 Setting out (mm, 自东墙内皮 / 前墙内皮)

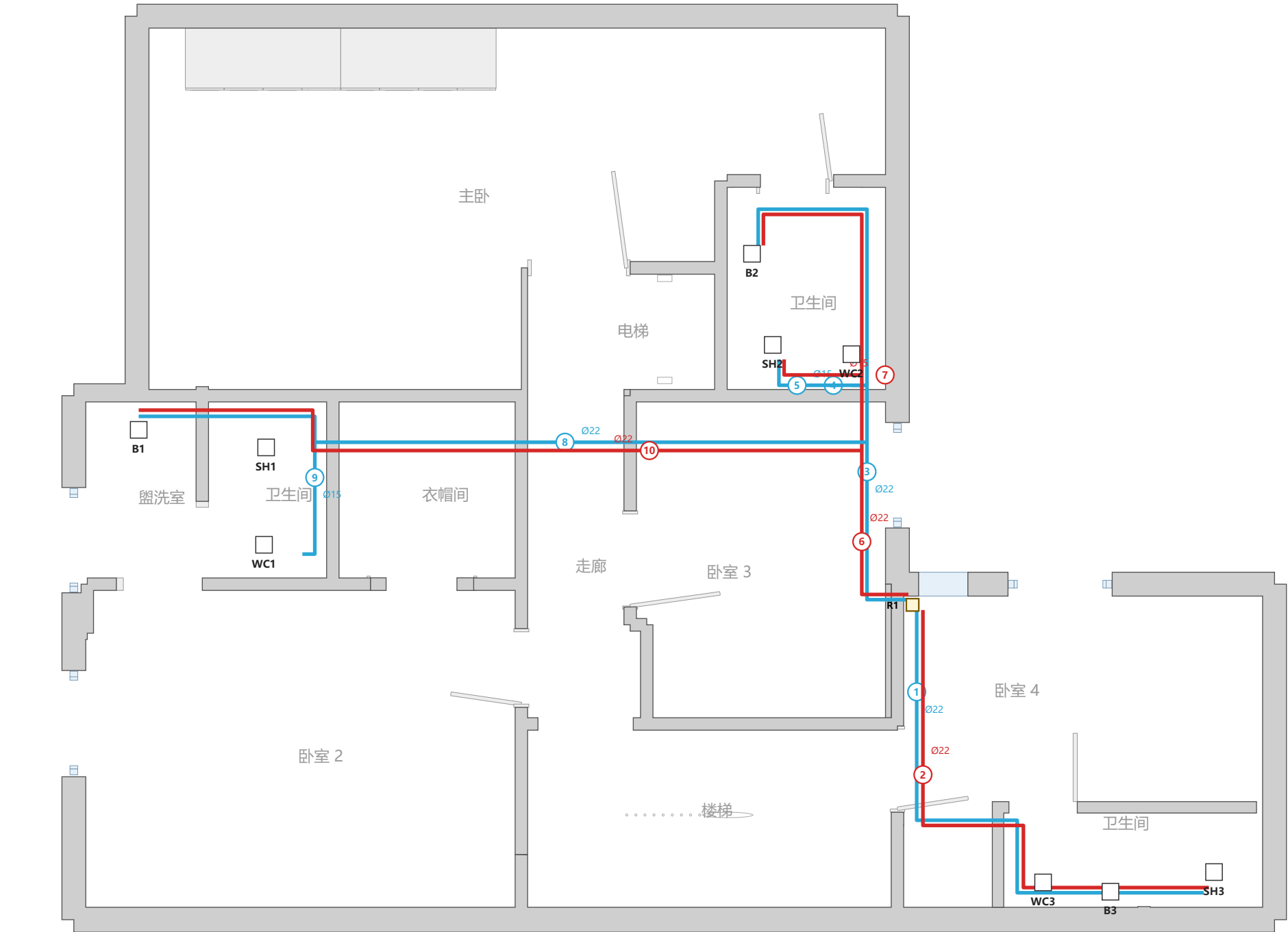
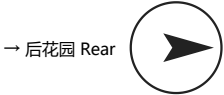
| 项   | 名称                      | 距东墙 E | 距前墙 F |
|-----|-------------------------|-------|-------|
| SC  | 总阀 Stopcock + 泄水阀 + DCV | 290   | 2800  |
| SFT | G24 中央软水机 Softener      | 2750  | 8330  |
| BLR | G23 Vaillant combi 锅炉   | 2780  | 8130  |
| UF1 | 地暖分水器 UF1               | 440   | 6000  |
| GM  | 燃气表 Gas meter           | 590   | 2650  |
| HOB | 燃气灶 Gas hob             | 270   | 12930 |
| TD  | 漏斗 Tundish              | 2840  | 8520  |
| RO  | RO 净水器 + 压力桶            | 1340  | 10420 |
| R1  | R1 上楼竖管                 | 2890  | 8000  |
| S1  | 污水立管 110 Soil stack     | 5140  | 8060  |
| S2  | 污水立管 110 Soil stack     | 90    | 8100  |
| MH  | 现有检查井 MH: 全屋汇入 (量管底标高)  | 6060  | 9400  |
| IC1 | 检查井 IC1 (S1 + IC4 汇入)   | 5390  | 8350  |
| IC4 | 检查井 IC4 (汇合)            | 3670  | 8250  |
| IC2 | 检查井 IC2 (侧通道)           | 3590  | 10800 |
| G2  | 回水井 G2 (厨房)             | 3890  | 10530 |

说明 Notes

- 进户: 楼梯下总阀后装泄水阀、DCV; 22 主管经地坪到厨房。
- 软水机 G24 在锅炉 G23 正下方 (自带旁通)。不过软水机、接进户硬水: 厨房水槽冷水 + RO 净水器、户外水斗、后花园水池 / 花园龙头、洗车龙头 FT。
- 软化后冷水供: 锅炉冷水进、全屋马桶 / 台盆 / 淋浴 / 洗碗机 / 洗衣机。热水全部来自 combi 锅炉, 无热水缸。
- 二层冷 / 热水: 锅炉旁竖管 R1 沿厨房墙上到一层天花, 在二层楼板内 (一层天花与二层地板之间) 敷设到各卫生间, 二层不出地面、不设箱封; 穿搁栅按 Building Regs 在中线打孔, 不得开深槽。
- 管材: 铜管或 PEX (WRAS 认证), 主管 22 mm、支管 15 mm; 热水管及外墙 / 楼板内冷水管全部保温。
- 每个用水点装检修隔离阀 (service valve); 淋浴用恒温混水阀; 户外龙头装 DCV, 室内可关断, 冬季可排空。
- 燃气: 表在一层 (具体位置现场定) → 22 到锅炉、15 到灶, 走楼梯旁厨房门洞下, 不开墙洞; 地坪内用护套铜管、接头不埋; Gas Safe 技工施工。
- 岛台水槽的冷 / 热 / 排水管在浇地坪前预埋 (带套管), 位置以厨房深化图为准。

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 项目 Project    | 27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road         |
| 图名 Title      | 一层 GF 给水平面图 Water supply            |
| 图号 Sheet      | P-01 比例 1:50 @A3                    |
| 专业 Discipline | 给排水 Plumbing & drainage             |
| 版次 Rev        | C · 2026-10-08 · 施工图 (待持证电工 / 水工复核) |

二层 FF 给水平面图 Water supply



管段表 Pipe schedule (图中圆圈编号)

| No. | 介质     | 管径  | 走向 / 说明 Route                                                                      |
|-----|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 冷水 (软) | Ø22 | 22 → 后卫 (马桶 / 台盆 / 淋浴)                                                             |
| 2   | 热水     | Ø22 | 22 热                                                                               |
| 3   | 冷水 (软) | Ø22 | 22 → 北卫 (沿后墙、西墙到前墙台盆)                                                              |
| 4   | 冷水 (软) | Ø15 | 15 马桶                                                                              |
| 5   | 冷水 (软) | Ø15 | 15 淋浴冷                                                                             |
| 6   | 热水     | Ø22 | 22 热                                                                               |
| 7   | 热水     | Ø15 | 15 淋浴热                                                                             |
| 8   | 冷水 (软) | Ø22 | 22 → 西卫 / 盥洗室 (北卫主管上三通 → 和西卫马桶管同一格栅 (北墙下那一格) 往前, 不另开地板 → 西卫假墙内: 竖上到恒温淋浴阀, 西到盥洗室台盆) |
| 9   | 冷水 (软) | Ø15 | 15 → 西卫马桶 (假墙内往东, 马桶段角阀)                                                           |
| 10  | 热水     | Ø22 | 22 热 (同一格栅, 和冷水并行, 保温)                                                             |

图例 Legend

- 冷水 (硬水, 未软化) Mains cold, hard
- 冷水 (软化后) Softened cold
- 热水 (combi 锅炉出) Hot (from combi)
- 地暖供 / 回水 UFH flow / return (两根并行, 保温; 盘管由地暖供应商深化)
- 用水点 Fixture (S 软冷 / H 热 / C 冷 / P 净水)
- 阀门 Valve (总阀 / 隔离阀)
- 污水立管 Soil stack 110 (伸顶通气)
- 检查井 IC / 回水井 Gully

用水点 Fixtures (S 软冷 H 热 C 冷 P 净水)

| 编号  | 用水点 Fixture                          | 给水 |
|-----|--------------------------------------|----|
| WC1 | 西卫智能马桶 WC (需 13A 插座, 坐原楼板, 不抬高)      | S  |
| SH1 | 西卫淋浴 (墙排地漏在假墙内, 淋浴盘坐原楼板, 不抬高) Shower | SH |
| B1  | 盥洗室台盆柜 Vanity                        | SH |
| WC2 | 北卫智能马桶 WC (后墙东角)                     | S  |
| SH2 | 北卫淋浴 800×900 (前面东角) Shower           | SH |
| B2  | 北卫台盆 (前墙, 门旁) Vanity                 | SH |
| WC3 | 后卫马桶 WC                              | S  |
| B3  | 后卫台盆 Basin                           | SH |
| SH3 | 后卫淋浴 Shower                          | SH |

定位 Setting out (mm, 自东墙内皮 / 前墙内皮)

| 项  | 名称                  | 距东墙 E | 距前墙 F |
|----|---------------------|-------|-------|
| R1 | R1 进入二层楼板内的位置       | 2920  | 7990  |
| S1 | 污水立管 110 Soil stack | 5140  | 8060  |
| S2 | 污水立管 110 Soil stack | 90    | 8100  |

说明 Notes

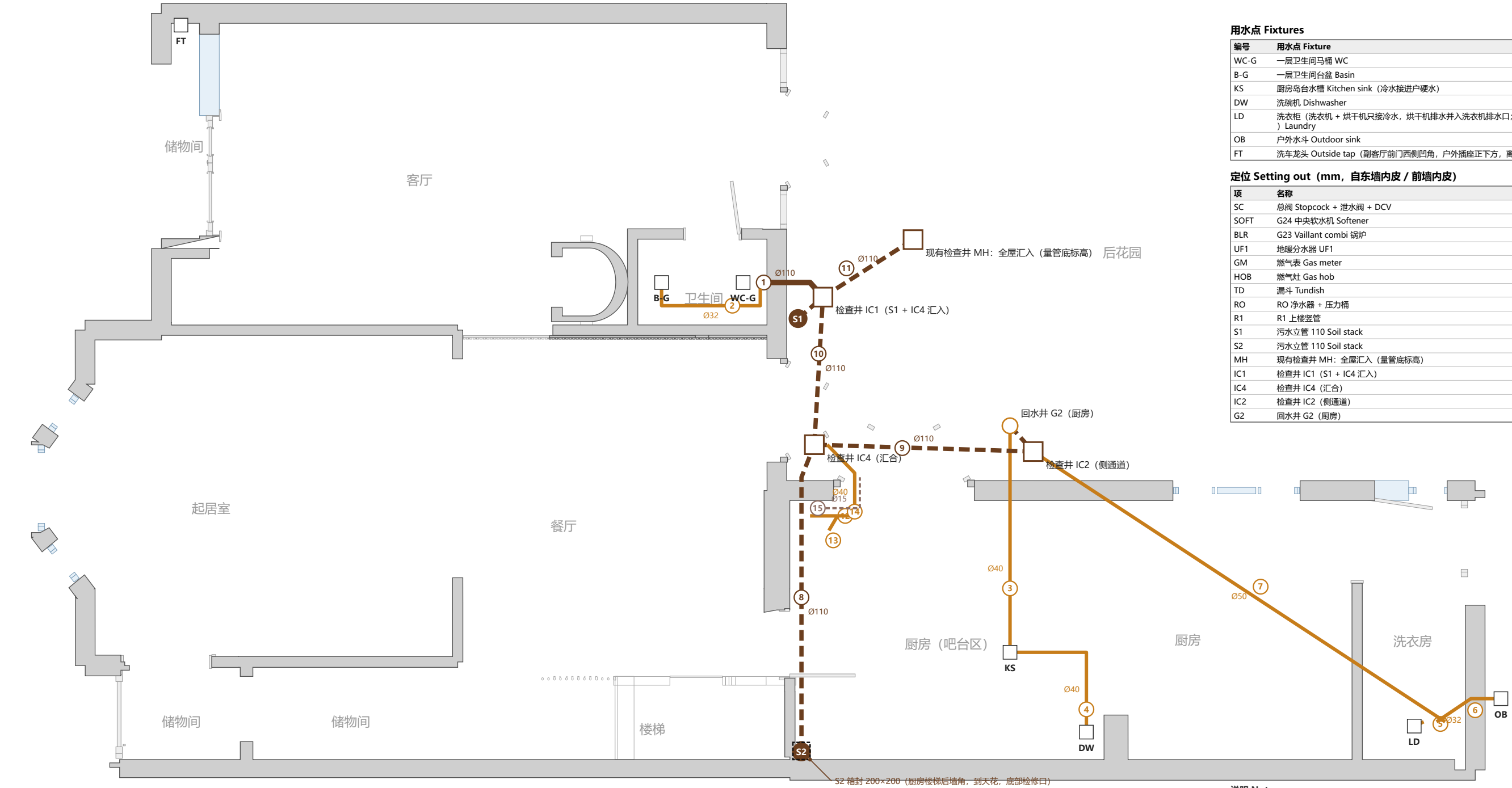
- 软化后冷水供: 锅炉冷水进、全屋马桶 / 台盆 / 淋浴 / 洗碗机 / 洗衣机。热水全部来自 combi 锅炉, 无热水缸。
- 二层冷 / 热水: 锅炉旁竖管 R1 沿厨房墙上到一层天花, 在二层楼板内 (一层天花与二层地板之间) 敷设到各卫生间, 二层不出地面、不设箱封; 穿洞栅按 Building Regs 在中线打孔, 不得开深槽。
- 管材: 铜管或 PEX (WRAS 认证), 主管 22 mm、支管 15 mm; 热水管及外墙 / 楼板内冷水管全部保温。
- 每个用水点装检修隔离阀 (service valve); 淋浴用恒温混水阀; 户外龙头装 DCV、室内可关断, 冬季可排空。
- 地暖: 二层分水器的位置和供回水走法由地暖供应商现场定。
- 西卫 (主卧卫生间) 地面不抬高: 冷 / 热水在北卫主管上三通, 和西卫马桶管同一格栅 (北墙下那一格) 往前进西卫后墙假墙 (只开这一格地板), 在淋浴段假墙内竖上到明装恒温淋浴阀 (离地约 1050), 马桶给水在马桶段假墙内; 不得为走管抬高地面。详见 P-07。

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 项目 Project    | 27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road         |
| 图名 Title      | 二层 FF 给水平面图 Water supply            |
| 图号 Sheet      | P-02 比例 1:50 @A3                    |
| 专业 Discipline | 给排水 Plumbing & drainage             |
| 版次 Rev        | C · 2026-10-08 · 施工图 (待持证电工 / 水工复核) |

一层 GF 排水平面图 Drainage

0 2 m

→ 后花园 Rear



用水点 Fixtures

| 编号   | 用水点 Fixture                                          | 排水        |
|------|------------------------------------------------------|-----------|
| WC-G | 一层卫生间马桶 WC                                           | soil Ø110 |
| B-G  | 一层卫生间台盆 Basin                                        | waste Ø32 |
| KS   | 厨房岛台水槽 Kitchen sink (冷水接进户硬水)                        | waste Ø40 |
| DW   | 洗碗机 Dishwasher                                       | waste Ø40 |
| LD   | 洗衣柜 (洗衣机 + 烘干机只接冷水, 烘干机排水并入洗衣机排水口; 上盆冷 / 热 ) Laundry | waste Ø40 |
| OB   | 户外水斗 Outdoor sink                                    | waste Ø32 |
| FT   | 洗车龙头 Outside tap (副客厅前门西侧凹角, 户外插座正下方, 离地约 380)       | 车道排水      |

定位 Setting out (mm, 自东墙内皮 / 前墙内皮)

| 项    | 名称                      | 距东墙 E | 距前墙 F |
|------|-------------------------|-------|-------|
| SC   | 总阀 Stopcock + 泄水阀 + DCV | 290   | 2800  |
| SOFT | G24 中央软水机 Softener      | 2750  | 8330  |
| BLR  | G23 Vaillant combi 锅炉   | 2780  | 8130  |
| UF1  | 地暖分水器 UF1               | 440   | 6000  |
| GM   | 燃气表 Gas meter           | 590   | 2650  |
| HOB  | 燃气灶 Gas hob             | 270   | 12930 |
| TD   | 漏斗 Tundish              | 2840  | 8520  |
| RO   | RO 净水器 + 压力桶            | 1340  | 10420 |
| R1   | R1 上楼竖管                 | 2890  | 8000  |
| S1   | 污水立管 110 Soil stack     | 5140  | 8060  |
| S2   | 污水立管 110 Soil stack     | 90    | 8100  |
| MH   | 现有检查井 MH: 全屋汇入 (量管底标高)  | 6060  | 9400  |
| IC1  | 检查井 IC1 (S1 + IC4 汇入)   | 5390  | 8350  |
| IC4  | 检查井 IC4 (汇合)            | 3670  | 8250  |
| IC2  | 检查井 IC2 (侧通道)           | 3590  | 10800 |
| G2   | 回水井 G2 (厨房)             | 3890  | 10530 |

管段表 Pipe schedule (图中圆圈编号)

| No. | 介质    | 管径   | 走向 / 说明 Route                                                         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 污水    | Ø110 | 110 一层马桶 + 台盆 → 穿后墙 → IC1 (和 S1 汇合后一起去 MH)                            |
| 2   | 废水    | Ø32  | 32 台盆 (接马桶支管 strap-on boss)                                           |
| 3   | 废水    | Ø40  | 40 岛台水槽 → G2 (地坪内预埋, ≥1:40)                                           |
| 4   | 废水    | Ø40  | 40 洗碗机                                                                |
| 5   | 废水    | Ø40  | 40 洗衣机 + 烘干机 (排水软管 Y 接头共用洗衣机排水口) + 上盆 (存水弯) → 地坪下 50 废水管              |
| 6   | 废水    | Ø32  | 32 户外水斗 → 穿后墙 → 接洗衣房地坪下管                                              |
| 7   | 废水    | Ø50  | 50 废水 (洗衣机 + 台盆 + 户外水斗) 斜穿厨房地坪下 → 穿西墙 → IC2 (约 5.7 m, ≥ 1:40, 起点留清扫口) |
| 8   | 地下排水  | Ø110 | 110 S2 到地坪下 → 大半径弯头 → 地坪下往西 → 穿西墙基础 → IC4                             |
| 9   | 地下排水  | Ø110 | 110 IC2 → IC4                                                         |
| 10  | 地下排水  | Ø110 | 110 IC4 → IC1                                                         |
| 11  | 地下排水  | Ø110 | 110 IC1 → MH                                                          |
| 12  | 废水    | Ø22  | 22 锅炉冷凝水 → 漏斗 TD (空气隔断; 锅炉自带存水弯, 坡度 ≥ 2.5°)                           |
| 13  | 废水    | Ø15  | 软水机再生排水 + 盐箱溢流软管 → 同一漏斗 TD (空气隔断 Type AA / AB)                        |
| 14  | 废水    | Ø40  | 40 漏斗下存水弯 → 厨房侧落地门槛下出户 (不在墙上开洞) → IC4 (≥ 1:40; 室外段埋地防冻)               |
| 15  | 安全阀排放 | Ø15  | 15 铜管 锅炉安全阀排放 → 门槛下出户 → 管口朝下贴墙, 离地约 100 (不接下水道)                       |

图例 Legend

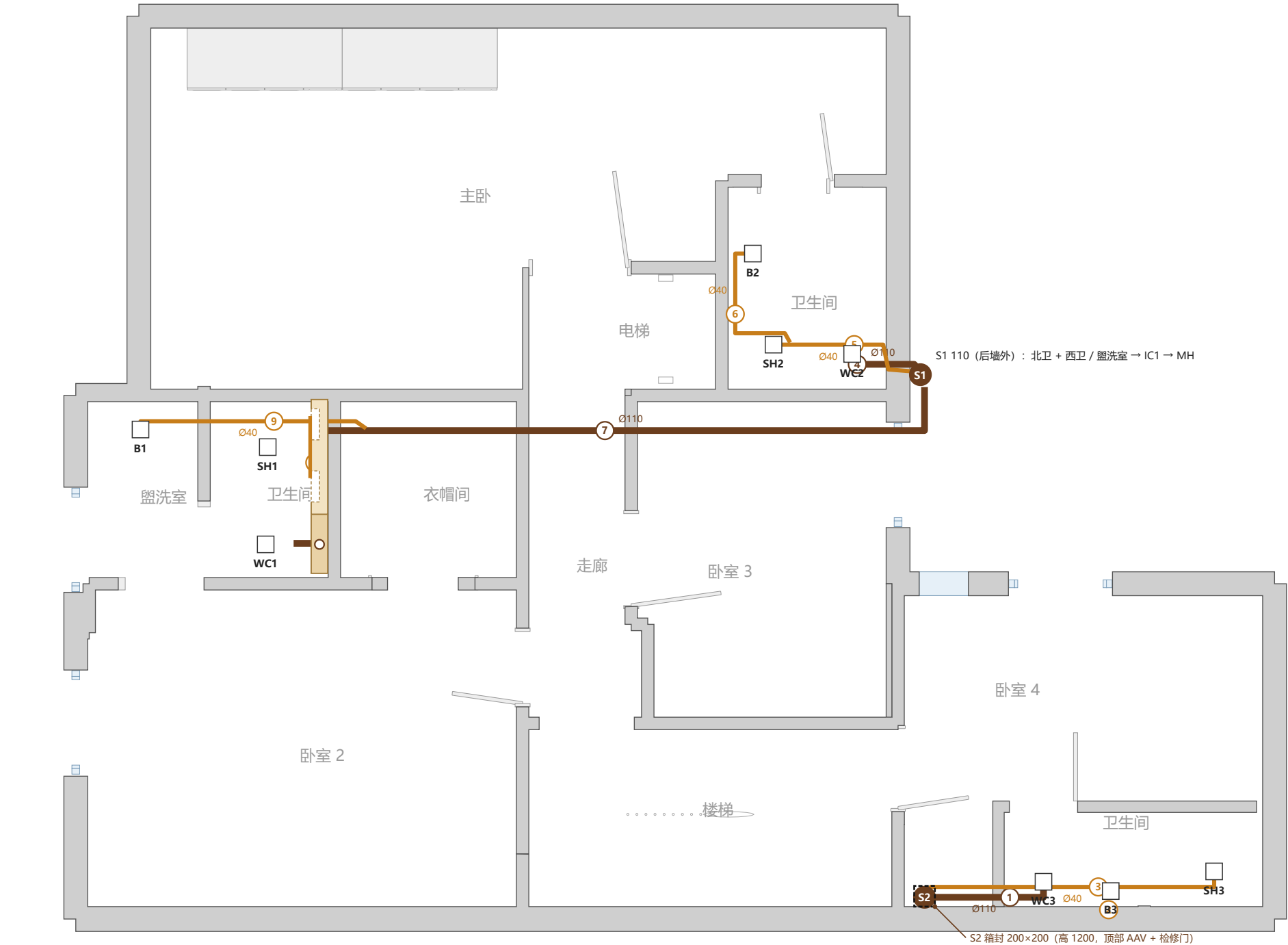
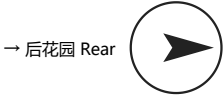
- 污水 Soil (110 mm PVC-U, 坡度 1:40)
- 废水 Waste (32 / 40 / 50 mm PVC-U, 坡度 ≥ 1:40)
- 地下排水 Below ground (110 mm, 坡度 ≥ 1:40)
- 锅炉安全阀排放 15 铜管 (出户, 管口朝下贴墙, 不接下水道)
- 用水点 Fixture (S 软冷 / H 热 / C 冷 / P 净水)
- 阀门 Valve (总阀 / 隔离阀)
- 污水立管 Soil stack 110 (伸顶通气)
- 检查井 IC / 回水井 Gully

说明 Notes

- 新设 2 根 110 污水立管: S1 后墙外 (伸顶通气; 二层用 110 转角双支管 (92.5°): 北卫马桶直穿后墙接正口、西卫接侧口, boss 口接北卫 40 废水); S2 室内暗装 (二层卧室 4 墙角箱封 → 一层厨房楼梯后墙角箱封 → 地坪下, 顶部 AAV)。前面的 S3 已取消。
- S2 箱封: 一层厨房楼梯后墙角、二层卧室 4 墙角各一个 200 × 200 箱封 (二层高 1200, 顶部 AAV, 带检修门); 一层箱封到天花, 底部留检修口。
- 台盆 32 mm (≤ 1.7 m, 否则 40); 淋浴 / 洗碗机 / 洗衣 40; 废水单独接立管 (strap-on boss), 一层台盆接马桶支管。
- 存水弯水封 ≥ 75 mm; 转弯处留清扫口。地下排水 110 PVC-U ≥ 1:40, 碎石垫层; IC1 / IC2 / IC4 为 450 塑料检查井, 只在检查井处转向。
- 锅炉冷凝水 + 软水机再生排水进漏斗 TD (空气隔断) → 40 废水 → 门槛下出户进 IC4; 锅炉安全阀 15 铜管单独出户、管口朝下。
- 一层卫生间先进 IC1, 与 S1 汇合去后院 MH; 全屋都进后院 MH。洗衣房 → MH 约 11 m, MH 须比起点深 ≥ 0.28 m (施工前量)。不含雨水。

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 项目 Project    | 27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road         |
| 图名 Title      | 一层 GF 排水平面图 Drainage                |
| 图号 Sheet      | P-03 比例 1:50 @A3                    |
| 专业 Discipline | 给排水 Plumbing & drainage             |
| 版次 Rev        | C · 2026-10-08 · 施工图 (待持证电工 / 水工复核) |

二层 FF 排水平面图 Drainage



管段表 Pipe schedule (图中圆圈编号)

| No. | 介质 | 管径   | 走向 / 说明 Route                                                                                                        |
|-----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 污水 | Ø110 | 110 后卫马桶 → 沿东墙往南约 1.2 m → S2 (靠楼梯墙角往下)                                                                               |
| 2   | 废水 | Ø40  | 40 后卫台盆 → 落进楼板 → 接淋浴废水                                                                                               |
| 3   | 废水 | Ø40  | 40 淋浴 + 台盆 → S2 (与马桶管并行)                                                                                             |
| 4   | 污水 | Ø110 | 110 北卫马桶 (后墙东角) → 直穿后墙 → S1                                                                                          |
| 5   | 废水 | Ø40  | 40 淋浴 → 楼板内往后 → S1 boss                                                                                              |
| 6   | 废水 | Ø40  | 40 台盆 → 落进楼板 → 接淋浴废水                                                                                                 |
| 7   | 污水 | Ø110 | 110 西卫马桶 → 假墙内 (地面以上) 沿后墙 1:40 到北墙角 (约 1.1 m, 起点 AAV 在马桶段检修口内) → 下到楼板, 落进北墙下那一格搁栅 → 直着往后约 5.7 m (1:40) → 穿后墙 → S1 侧口 |
| 8   | 废水 | Ø40  | 40 淋浴墙排地漏 → 淋浴段假墙内、地面以上 → 北墙角 110 落管侧口 boss (不进地面、不抬地面)                                                              |
| 9   | 废水 | Ø40  | 40 盥洗室台盆 → 垂直落进楼板 → 北墙下同一格搁栅里往后 → 侧面接西卫马桶管 (楼板内)                                                                     |

图例 Legend

- 污水 Soil (110 mm PVC-U, 坡度 1:40)
- 废水 Waste (32 / 40 / 50 mm PVC-U, 坡度 ≥ 1:40)
- 用水点 Fixture (S 软冷 / H 热 / C 冷 / P 净水)
- 阀门 Valve (总阀 / 隔离阀)
- 污水立管 Soil stack 110 (伸顶通气)
- 检查井 IC / 回水井 Gully

用水点 Fixtures

| 编号  | 用水点 Fixture                          | 排水        |
|-----|--------------------------------------|-----------|
| WC1 | 西卫智能马桶 WC (需 13A 插座, 坐原楼板, 不抬高)      | soil Ø110 |
| SH1 | 西卫淋浴 (墙排地漏在假墙内, 淋浴盘坐原楼板, 不抬高) Shower | waste Ø40 |
| B1  | 盥洗室台盆柜 Vanity                        | waste Ø40 |
| WC2 | 北卫智能马桶 WC (后墙东角)                     | soil Ø110 |
| SH2 | 北卫淋浴 800×900 (前面东角) Shower           | waste Ø40 |
| B2  | 北卫台盆 (前墙, 门旁) Vanity                 | waste Ø40 |
| WC3 | 后卫马桶 WC                              | soil Ø110 |
| B3  | 后卫台盆 Basin                           | waste Ø32 |
| SH3 | 后卫淋浴 Shower                          | waste Ø40 |

定位 Setting out (mm, 自东墙内皮 / 前墙内皮)

| 项  | 名称                  | 距东墙 E | 距前墙 F |
|----|---------------------|-------|-------|
| R1 | R1 进入二层楼板内的位置       | 2920  | 7990  |
| S1 | 污水立管 110 Soil stack | 5140  | 8060  |
| S2 | 污水立管 110 Soil stack | 90    | 8100  |

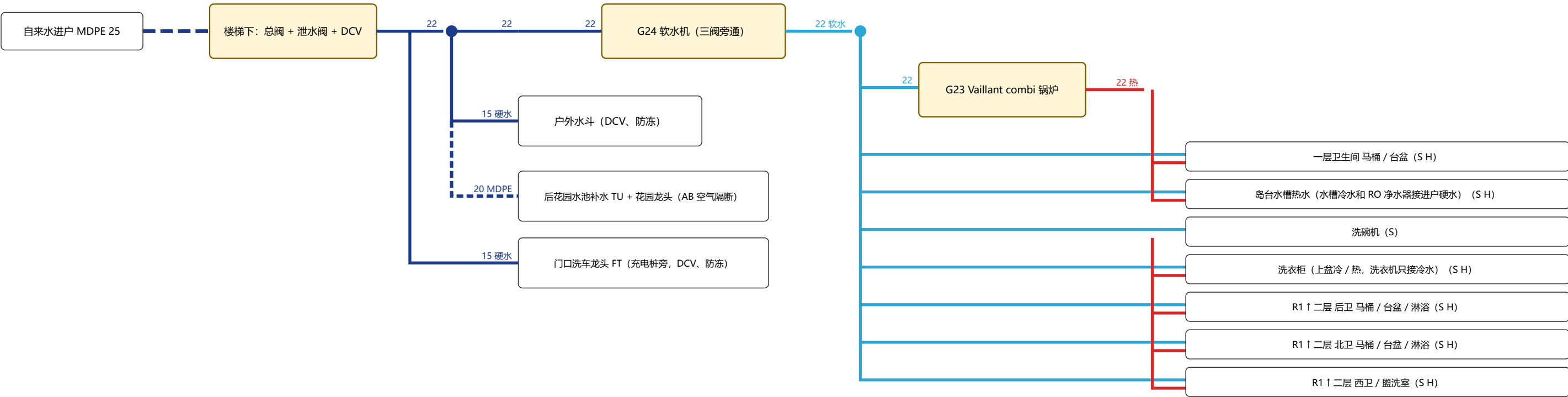
说明 Notes

- 新设 2 根 110 污水立管: S1 后墙外 (伸顶通气; 二层用 110 转角双支管 (92.5°): 北卫马桶直穿后墙接正口、西卫侧接口, boss 口接北卫 40 废水); S2 室内暗装 (二层卧室 4 墙角箱封 → 一层厨房楼梯后墙角箱封 → 地坪下, 顶部 AAV)。前面的 S3 已取消。
- 西卫马桶管 (方案 B, 2026-10-08 定为正式, 取代方案 A): 马桶 110 后出水进后墙假墙, 在假墙内、地面以上沿墙按 1:40 走到北墙角 (约 1.1 m, 起点 AAV 在马桶段检修口内), 在北墙角下到楼板, 落进北墙下那一格搁栅, 在搁栅之间直着往后约 5.7 m (1:40), 穿后墙进 S1 侧口; 墙外不走长横管。后墙假墙尽量薄, 能借后面原墙的位置就借, 尽量保留卫生间内空 (厚度由施工方现场定, 本图只标点位和走向)。盥洗室台盆 40 在同一格搁栅里侧接马桶管; 淋浴墙排地漏在假墙内接北墙角落管侧口。到后墙时管底仍高出一层天花约 180 mm。
- ★ 西卫 (主卧卫生间) 地面一律不抬高; 淋浴盘、马桶都直接坐在原楼板完成面上, 不做台阶、不垫高。后墙做假墙 (尽量薄, 能借后面原墙的位置就借, 尽量保留卫生间内空): 马桶段 1100 高, 顶面做置物平台 (内放 110 横管起点 + AAV, 留检修口); 淋浴段做到天花, 内走 110 横管, 墙面做两个壁龛 (宽 300, 离地 850-1750, 深 80, 中间一块隔板), 中间装明装恒温淋浴。淋浴墙排地漏装在假墙内, 40 废水在假墙内、地面以上接北墙角 110 落管侧口。所有排水管只走假墙内或楼板内, 不得为排水抬高地面。详见 P-07。
- S2 箱封: 一层厨房楼梯后墙角、二层卧室 4 墙角各一个 200 × 200 箱封 (二层高 1200, 顶部 AAV, 带检修门); 一层箱封到天花, 底部留检修口。
- 台盆 32 mm (≤ 1.7 m, 否则 40); 淋浴 / 洗碗机 / 洗衣 40; 废水单独接立管 (strap-on boss), 一层台盆接马桶支管。
- 存水弯水封 ≥ 75 mm; 转弯处留清扫口。地下排水 110 PVC-U ≥ 1:40, 碎石垫层; IC1 / IC2 / IC4 为 450 塑料检查井, 只在检查井处转向。
- 空调内外机、冷媒管和冷凝水见 P-06。

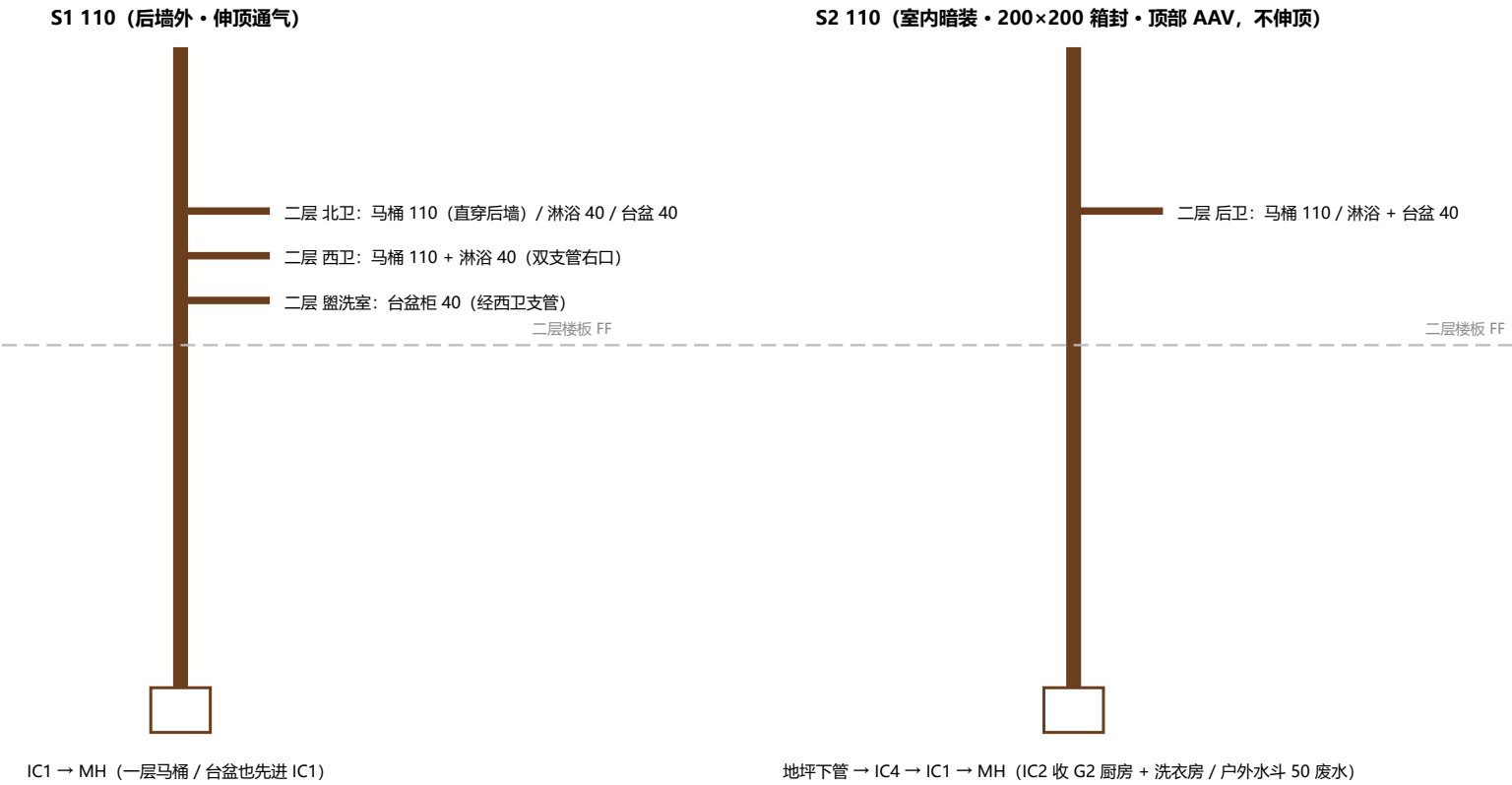
|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 项目 Project    | 27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road         |
| 图名 Title      | 二层 FF 排水平面图 Drainage                |
| 图号 Sheet      | P-04 比例 1:50 @A3                    |
| 专业 Discipline | 给排水 Plumbing & drainage             |
| 版次 Rev        | C · 2026-10-08 · 施工图 (待持证电工 / 水工复核) |

给水系统图 + 排水系统图 Schematics (示意, 不按比例)

① 给水系统图 Water supply schematic



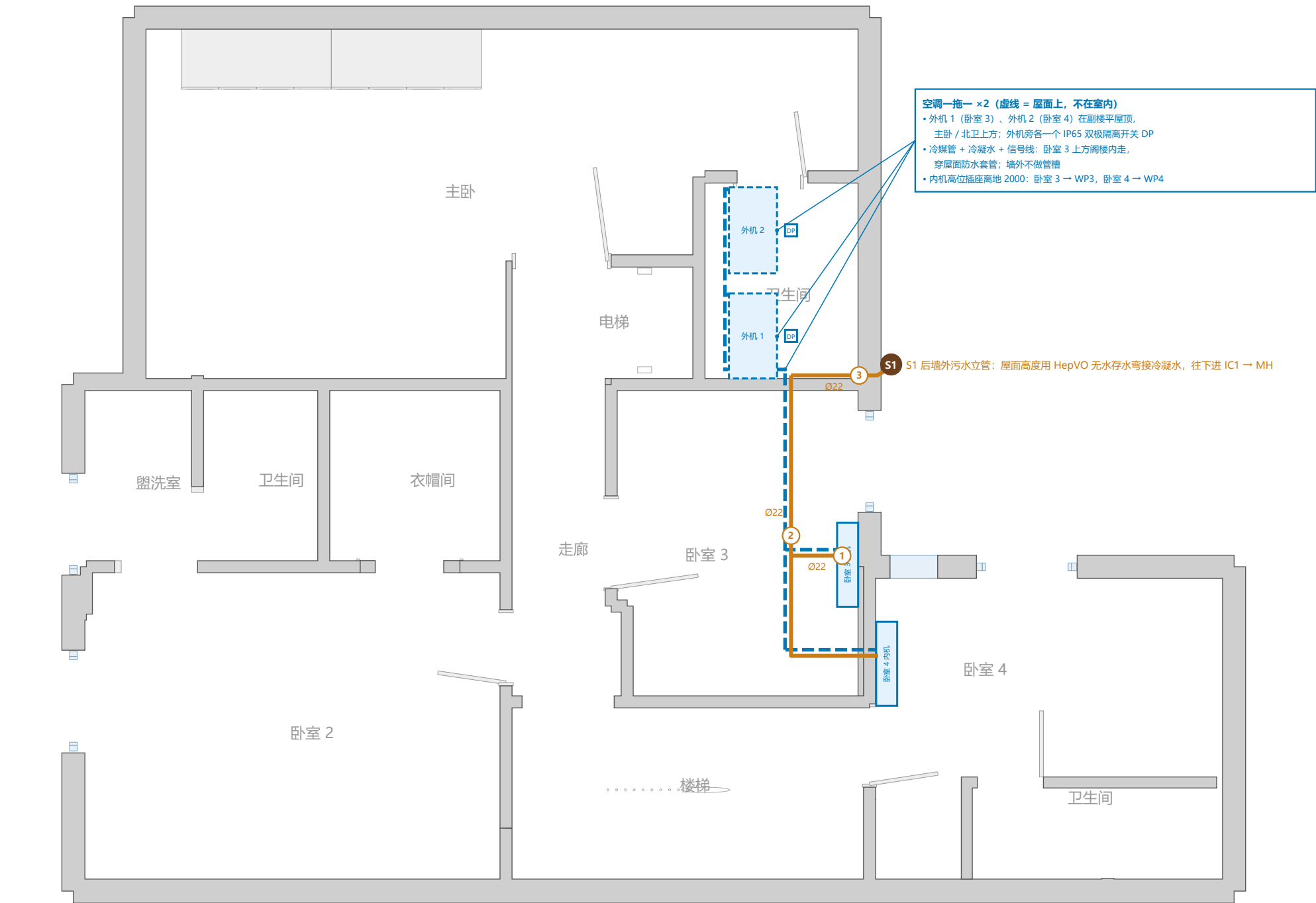
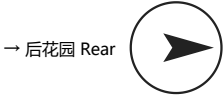
② 排水系统图 Drainage (stacks)



排水坡度: 马桶支管 1:40; 废水 ≥ 1:40 (≤ 1:110 不允许); 地下 110 ≥ 1:40。所有立管底部用大弯头 (大半径 bend), 首个接口距弯头底 ≥ 450 mm。

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 项目 Project    | 27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road         |
| 图名 Title      | 给水系统图 + 排水系统图 Schematics (示意, 不按比例) |
| 图号 Sheet      | P-05 比例 NTS @A3                     |
| 专业 Discipline | 给排水 Plumbing & drainage             |
| 版次 Rev        | C · 2026-10-08 · 施工图 (待持证电工 / 水工复核) |

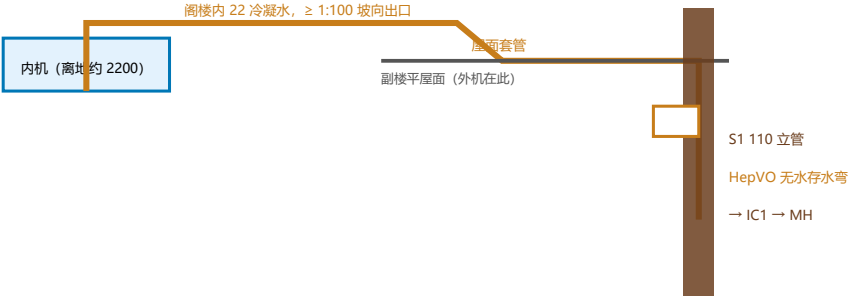
空调 Air conditioning：内外机、冷媒管、冷凝水排出



冷凝水管段表 (图中圆圈编号)

| No. | 介质  | 管径  | 走向 / 说明 Route                                               |
|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|
| 1   | 冷凝水 | Ø22 | 22 冷凝水：卧室 3 内机 → 沿冷媒管进阁楼 (≥ 1:100 坡向出口)                     |
| 2   | 冷凝水 | Ø22 | 22 冷凝水：卧室 4 内机 → 阁楼内与空调 1 合并 → 随冷媒管穿屋面防水套管                  |
| 3   | 冷凝水 | Ø22 | 22 冷凝水 (屋面上)：沿副楼平屋顶到后墙 → HepVO 无水存水弯 → 接入污水立管 S1 → IC1 → MH |

冷凝水怎么排出去 (示意剖面)



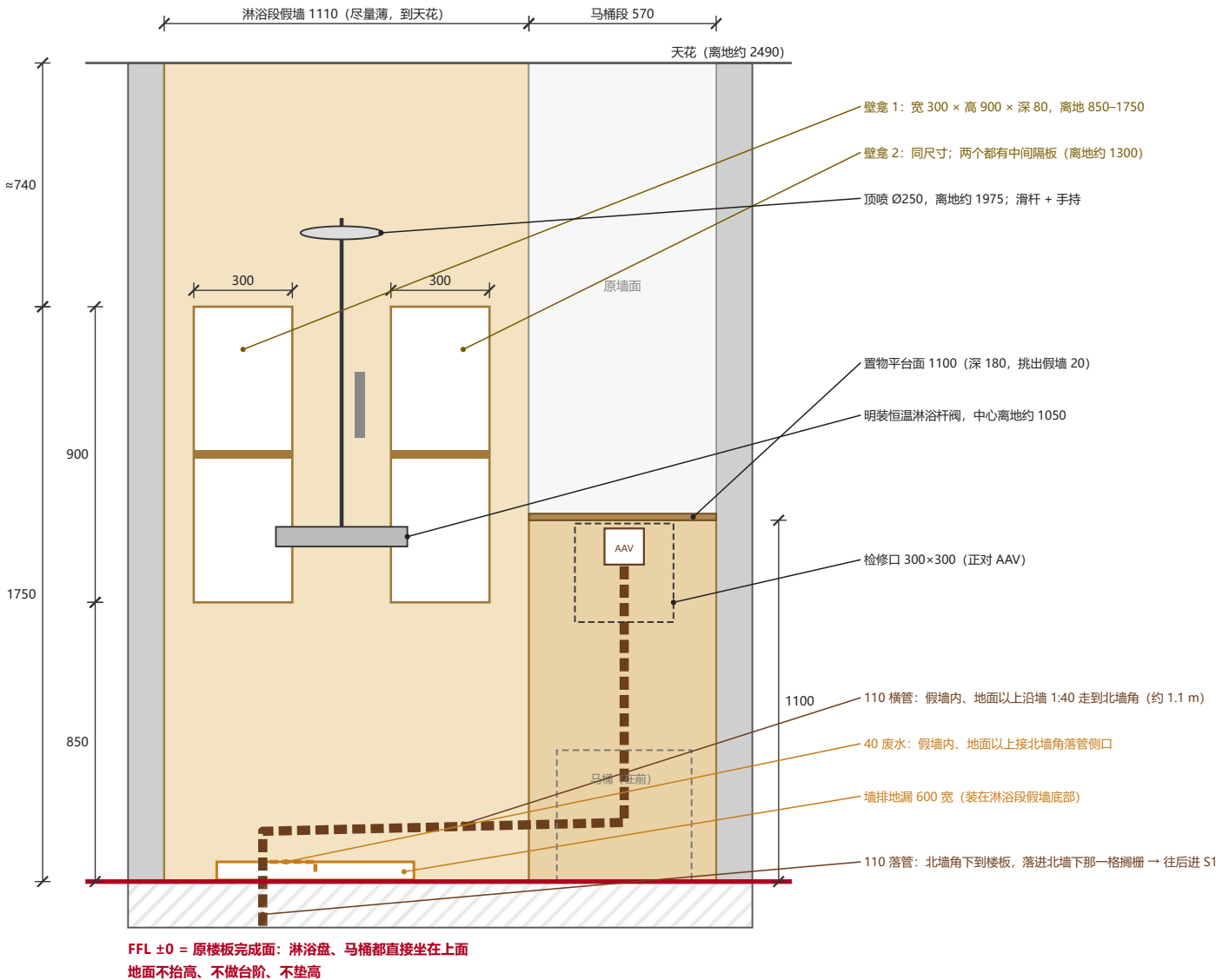
说明 Notes

- 空调一拖一 × 2：内机在卧室 3、卧室 4 后墙 (离地约 2200, 高位插座 WP3 / WP4)；外机在副楼平屋顶 (北卫上方)，旁设 IP65 双极隔离开关 DP。
- 冷媒管 + 信号线 + 冷凝水同走卧室 3 上方阁楼，穿屋面防水套管；墙外不做管槽。冷媒管保温，按机型选管径。
- 冷凝水 22 PVC，全程坡向出口 ≥ 1:100，不得有反坡、不得打弯成存水；在屋面上接入后墙污水立管 S1，接口用 HepVO 无水存水弯 (防臭、防虹吸)。
- 内机位置若坡度不够 (阁楼比内机出水口高)，内机内加冷凝水泵 (电源取自内机)。
- 冬天不用空调时冷凝水管不结冰：屋面外露段短、可加保温。

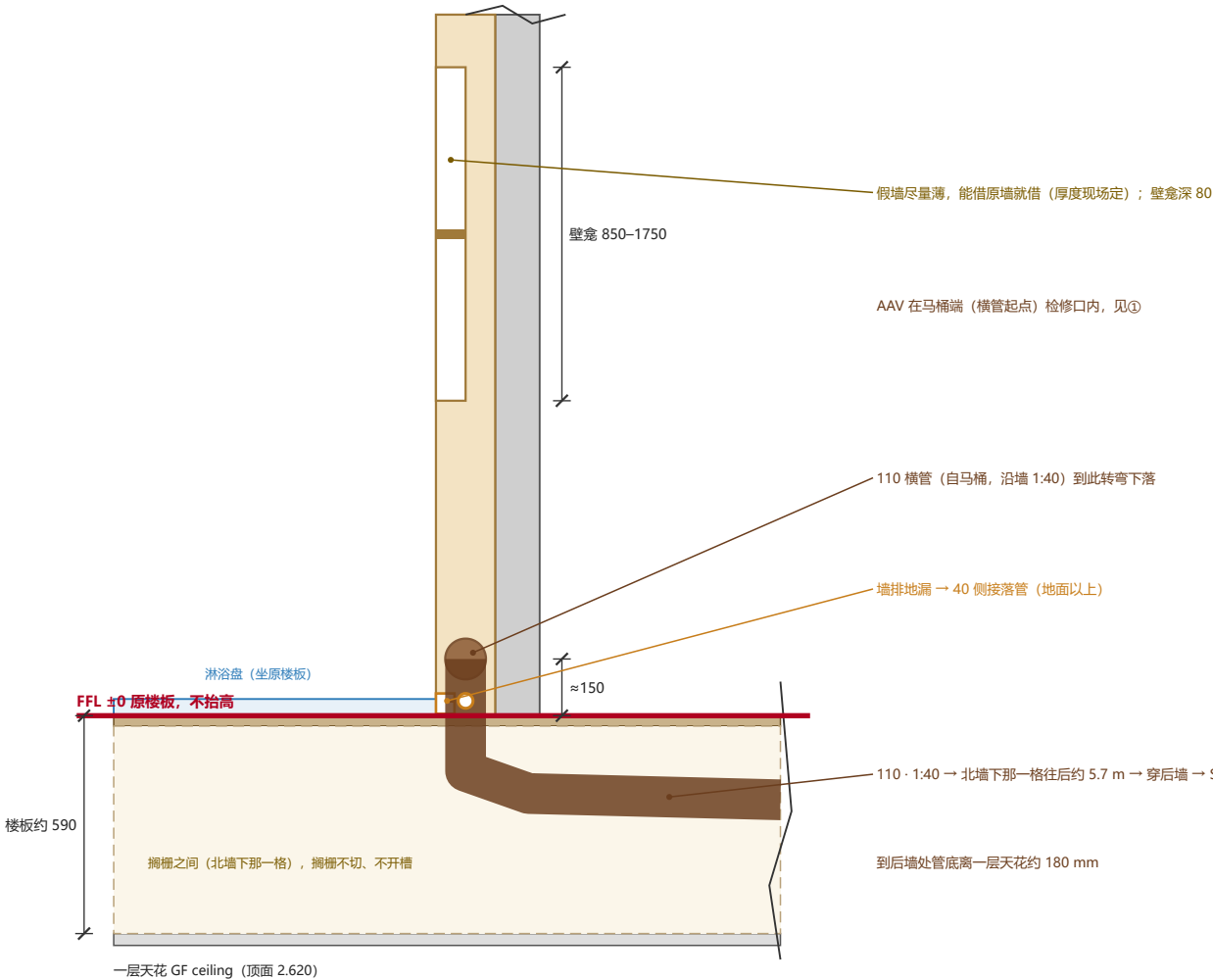
|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 项目 Project    | 27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road         |
| 图名 Title      | 空调 Air conditioning：内外机、冷媒管、冷凝水排出   |
| 图号 Sheet      | P-06 比例 1:50 @A3                    |
| 专业 Discipline | 给排水 Plumbing / 暖通 HVAC              |
| 版次 Rev        | C · 2026-10-08 · 施工图 (待持证电工 / 水工复核) |

西卫后墙详图 West bath: 地面不抬高·平台·壁龛·110 走北墙

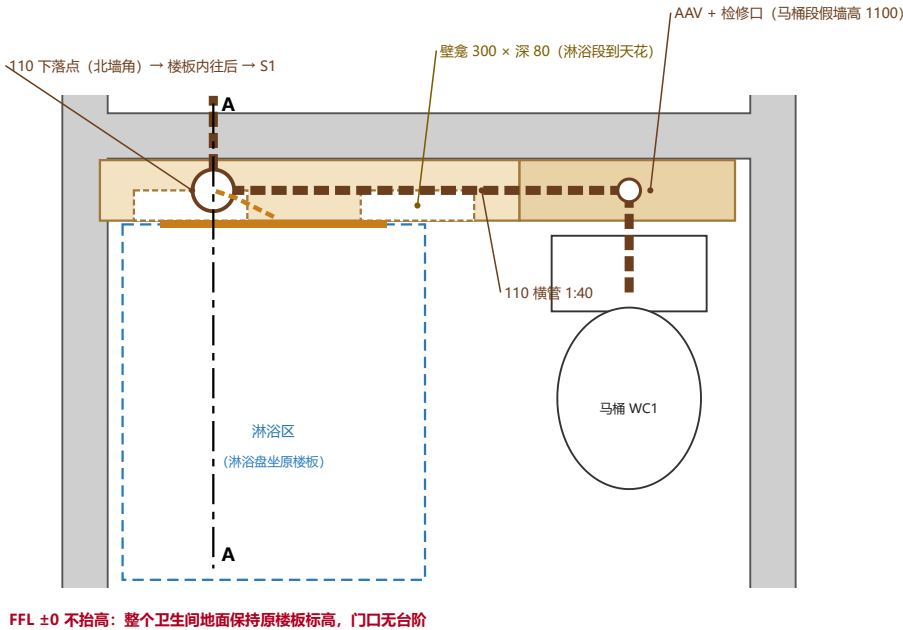
① 后墙立面 Elevation (站在卫生间里面朝后墙看) 1:20



③ 剖面 A-A Section (经过北墙角落管, x 同②中 A-A) 1:20



② 平面放大 Plan 1:20 (上方 = 后墙)



施工要求 Requirements (防止擅自抬高地面)

- 西卫 (主卧卫生间) 地面一律不抬高: 保持原楼板完成面, 淋浴盘、马桶直接坐在原楼板上; 不做台阶、不垫高、不加找坡层。任何抬高地面的做法须业主书面同意。
- 后墙假墙尽量薄, 能借后面原墙的位置就借, 尽量保留卫生间内空; 厚度由施工方现场定, 本图只标点位和走向 (图中厚度仅示意)。马桶段 1100 高 (宽约 570), 顶面做置物平台 (深 180); 内放 110 横管起点 + AAV (AAV 顶离地约 1075, 低于平台面), 正对 AAV 留 300 × 300 检修口。
- 淋浴段假墙与马桶段同厚、做到天花 (宽约 1110), 110 横管从里面穿过; 墙面做两个壁龛: 宽 300 × 高 900 (离地 850~1750) × 深 80, 中间一块隔板 (离地约 1300), 壁龛底面向外找坡 ≥ 2%。
- 两个壁龛中间装明装恒温淋浴: 杆阀中心离地约 1050, 顶喷 Ø250 离地约 1975, 带滑杆手持; 冷热水在淋浴段假墙内竖上。
- 淋浴用墙排地漏 (600 宽) 装在淋浴段假墙底部; 40 废水在假墙内、地面以上接北墙角 110 落管侧口 (boss)。选定地漏型号后核对: 地漏本体须在 110 横管下方 (横管管底离地约 100)。
- 110 马桶管 (方案 B): 马桶后出水进假墙, 在假墙内、地面以上沿后墙按 1:40 走到北墙角 (约 1.1 m), 在北墙角下到楼板, 落进北墙下一格搁栅, 在搁栅之间按 1:40 直着往后约 5.7 m, 穿后墙进 S1; 不得切断搁栅或开深槽。盥洗室台盆 40 在同一格搁栅内侧接。
- 淋浴区整面墙 (含壁龛内) 做防水层 (tanking); 假墙用防潮板 + 金属龙骨或等效做法, 接缝加防水带。
- 尺寸以本图和模型 v42 为准。现场与图不符时先停工、拍照联系业主, 不得自行改成抬高地面的做法。

淋浴段假墙 (尽量薄) 到天花 马桶段假墙 高 1100 原墙 (剖切) 原楼板 (不动)

110 污水 40 废水 FFL ±0 (不抬高)

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 项目 Project    | 27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road           |
| 图名 Title      | 西卫后墙详图 West bath: 地面不抬高·平台·壁龛·110 走北墙 |
| 图号 Sheet      | P-07 比例 1:20 @A3                      |
| 专业 Discipline | 给排水 Plumbing & drainage               |
| 版次 Rev        | C · 2026-10-08 · 施工图 (待持证电工 / 木工复核)   |